

tópicos de matemática discreta

LEI

cláudia mendes araújo

departamento de matemática | universidade do minho

relações de ordem parcial

Seja A um conjunto. Uma relação binária R diz-se uma **relação de ordem parcial em A** quando R é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Neste caso, ao par (A, R) dá-se a designação de **conjunto parcialmente ordenado (c.p.o.)**.

exemplo:

São exemplos de c.p.o.'s os seguintes pares:

1 | (A, id_A) , onde A é um conjunto e $\text{id}_A = \{(a, a) : a \in A\}$.

2 | $(\mathbb{N}, \leq)$, onde $\leq$ é a relação “menor ou igual” usual em $\mathbb{N}$ (para todo $x \in \mathbb{N}$, $x \leq x$, logo $\leq$ é reflexiva; para todos $x, y \in \mathbb{N}$, se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$ e, portanto, $\leq$ é antissimétrica; para todos $x, y, z \in \mathbb{N}$, se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$, pelo que $\leq$ é transitiva).

3 | $(\mathbb{N}, |)$, onde $|$ é a relação “divide” em $\mathbb{N}$.

4 | $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, onde A é um conjunto qualquer e $\subseteq$ é a relação de inclusão usual.

Se não houver ambiguidade, representamos uma ordem parcial num conjunto A por $\leq$ e o respetivo c.p.o. por $(A, \leq)$.

notação

Dado um c.p.o. $(A, \leq)$ e dados $a, b \in A$, escrevemos

$a \leq b$ e lemos “ a é menor ou igual a b ” ou “ a precede b ” para representar $(a, b) \in \leq$;

$a \not\leq b$ e lemos “ a não é menor ou igual a b ” se $(a, b) \notin \leq$;

$a < b$ e lemos “ a é menor do que b ” ou “ a precede propriamente b ” se $a \leq b$ e $a \neq b$;

$a << b$ e lemos “ b é sucessor de a ” ou “ a é sucedido por b ” ou “ b cobre a ” ou “ a é coberto por b ” se $a < b$ e $\neg(\exists_{c \in A} (a < c \wedge c < b))$.

Dado um c.p.o. $(A, \leq)$ e dados $a, b \in A$, dizemos que a, b são **comparáveis** quando $a \leq b$ ou $b \leq a$. Por outro lado, quando $a \not\leq b$ e $b \not\leq a$, dizemos que a e b são **incomparáveis** e escrevemos $a \parallel b$.

Um c.p.o. $(A, \leq)$, em que A é um conjunto finito não vazio, pode ser representado por meio de um **diagrama de Hasse**, como se descreve em seguida.

1 | cada elemento $a \in A$ é representado por um ponto do plano:

• a

2 | se a e b são dois elementos de A tais que $a \leq b$, representa-se b acima de a ; além disso, se $a << b$ unem-se estes dois pontos por um segmento de reta.



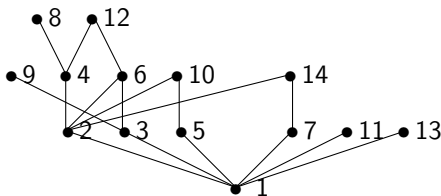
diagrama de Hasse

exemplo:

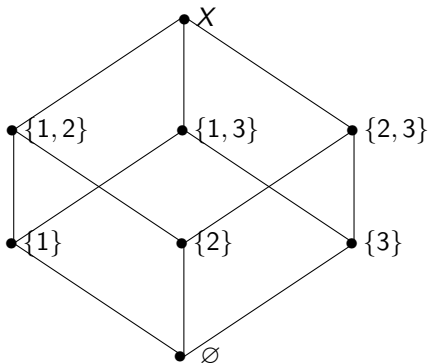
1 | Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$ e $|$ a ordem parcial definida por

$x|y$ se e só se existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $y = kx$.

O c.p.o. $(A, |)$ pode ser representado pelo seguinte diagrama de Hasse:



2 | Seja $X = \{1, 2, 3\}$. O c.p.o. $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ pode ser representado pelo diagrama de Hasse que se segue.



Dados um c.p.o. $(A, \leq)$ e X um subconjunto de A , podem existir elementos com propriedades especiais relativamente a X .

Sejam $(A, \leq)$ um c.p.o., X um subconjunto de A e $m \in A$. Dizemos que m é:

1 | um **elemento maximal de X** quando $m \in X$ e não existe $x \in X$ tal que $m < x$;

2 | um **elemento minimal de X** quando $m \in X$ e não existe $x \in X$ tal que $x < m$;

3 | **majorante de X** quando $x \leq m$, para todo $x \in X$;

4 | **minorante de X** quando $m \leq x$, para todo $x \in X$;

5 | **supremo de X** quando m é majorante de X e $m \leq m'$, para qualquer m' majorante de X ;

6 | **ínfimo de X** quando m é minorante de X e $m' \leq m$, para qualquer m' minorante de X ;

7 | **máximo de X** quando m é majorante de X e $m \in X$;

8 | **mínimo de X** quando m é minorante de X e $m \in X$.

O conjunto dos majorantes de X e o conjunto dos minorantes de X são representados por $\text{Maj}(X)$ e $\text{Min}(X)$, respetivamente.

Caso exista, o supremo (resp.: ínfimo, máximo, mínimo) de um subconjunto X de A é único e representa-se por $\sup(X)$ (resp.: $\inf(X)$, $\max(X)$, $\min(X)$).

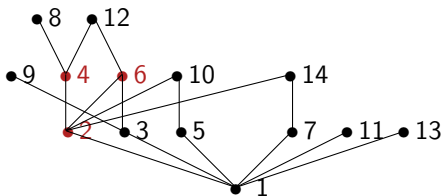
Note-se que, em particular, A tem um máximo se existir $m \in A$ tal que $x \leq m$, para todo $x \in A$; A tem elemento mínimo se existir $m \in A$ tal que $m \leq x$, para todo $x \in A$.

exemplo:

Consideremos, de novo, o c.p.o. $(A, |)$, onde $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$.

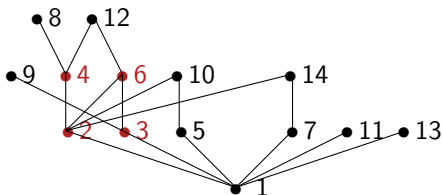
Os elementos maximais de A são o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14; 1 é o único elemento minimal de A . Além disso,

$$\begin{array}{lll} \text{Min}(A) = \{1\}, & \text{Maj}(A) = \emptyset, & \text{inf}(A) = 1, \\ \text{min}(A) = 1, & \text{sup}(A) \text{ não existe}, & \text{max}(A) \text{ não existe}. \end{array}$$



Se $X = \{2, 4, 6\}$, então os elementos maximais de X são o 4 e o 6; 2 é o único elemento minimal de X . Além disso,

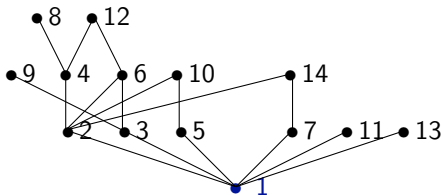
$$\begin{array}{lll} \text{Min}(X) = \{1, 2\}, & \text{Maj}(X) = \{12\}, & \inf(X) = 2, \\ \min(X) = 2, & \sup(X) = 12, & \max(X) \text{ não existe.} \end{array}$$



Se $X = \{2, 3, 4, 6\}$, então os elementos maximais de X são o 4 e o 6; 2 e 3 são os elementos minimais de X . Além disso,

$$\begin{array}{lll} \text{Min}(X) = \{1\}, & \text{Maj}(X) = \{12\}, & \text{inf}(X) = 1, \\ \text{min}(X) \text{ não existe}, & \text{sup}(X) = 12, & \text{max}(X) \text{ não existe}. \end{array}$$

elementos especiais de um c.p.o.



Se $X = A \setminus \{1\}$, então os elementos maximais de X são: 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; os elementos minimais de X são: 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Além disso,

$$\begin{array}{lll} \text{Min}(X) = \{1\}, & \text{Maj}(X) = \emptyset, & \text{inf}(X) = 1, \\ \text{min}(X) \text{ não existe}, & \text{sup}(X) \text{ não existe}, & \text{max}(X) \text{ não existe.} \end{array}$$

Num c.p.o. $(A, \leq)$, são equivalentes as seguintes afirmações, para quaisquer $a, b \in A$:

1 | $a \leq b$;

2 | $\sup\{a, b\} = b$;

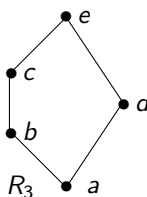
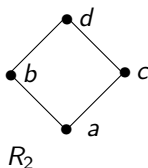
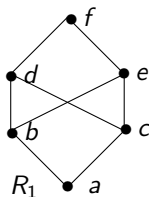
3 | $\inf\{a, b\} = a$.

Em seguida, consideramos algumas classes especiais de c.p.o.'s.

Um c.p.o. $(A, \leq)$ diz-se um **reticulado** quando, para quaisquer $x, y \in A$, existem o supremo e o ínfimo do conjunto $\{x, y\}$.

exemplo:

Consideremos os c.p.o.'s representados pelos seguintes diagramas:



Os c.p.o.'s R_2 e R_3 são reticulados.

R_1 não é reticulado pois, por exemplo, não existe supremo de $\{b, c\}$.

Uma ordem parcial $\leq$ num conjunto A diz-se uma **ordem total** ou **ordem linear** quando quaisquer elementos a e b de A são comparáveis. Neste caso, $(A, \leq)$ diz-se uma **cadeia** ou um **conjunto totalmente ordenado**.

Um subconjunto X de A diz-se uma **cadeia em** $(A, \leq)$ ou um **subconjunto totalmente ordenado de** $(A, \leq)$ quando, para quaisquer $x, y \in X$, x e y são comparáveis.

exemplo:

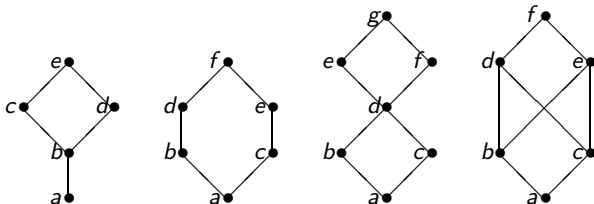
1 | $\{3, 6, 12\}$ e $\{2, 4\}$ são cadeias em $(\{1, 2, 3, 4, 6, 10, 12\}, |)$, mas este c.p.o. não é uma cadeia, pois 4 e 10 são incomparáveis.

2 | $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{R}, \leq)$ são cadeias.

observação:

Toda a cadeia é um reticulado, mas o recíproco não se verifica.

Considere os c.p.o.'s que se seguem.



Para cada c.p.o. referido, considere os subconjuntos $X = \{a, b, c\}$ e $Y = \{d, e\}$. Determine, caso existam,

- (a) $\text{Maj}(X)$, $\text{Min}(X)$, $\text{sup}(X)$, $\text{inf}(X)$, $\text{max}(X)$ e $\text{min}(X)$.
- (b) $\text{Maj}(Y)$, $\text{Min}(Y)$, $\text{sup}(Y)$, $\text{inf}(Y)$, $\text{max}(Y)$ e $\text{min}(Y)$.